2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電子回路

【この試験は　電子回路　の問題で、1ページから　4 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	一切参照不可。 電卓使用不可。 解答は、問題番号 1 2 3 4 に対応したそれぞれの解答用紙に記入すること。 解答用紙の裏面は同じ問題番号に限り使用可。	1枚もの×4	×

実 施 日	2024年 8月 2日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

1 図1aの回路について以下の問いに答えなさい。ただし、トランジスタQの直流モデルは図1bで、交流小信号モデルは図1cで、それぞれ表されるものとする。ここで、r_π [Ω]$=\dfrac{100}{g_m[\mathrm{S}]}$、$g_m$ [S]$=\left(\dfrac{I_\mathrm{E}[\mathrm{A}]}{26\times10^{-3}\mathrm{V}}\right)$とする。なお、$v_1$ [V] は交流の小信号入力電圧であり、I_1 とI_2 はそれぞれ電流値I_1[A]とI_2[A]を持つ理想直流電流源である。また、交流における容量C_1、C_2、C_Eのインピーダンスは、それぞれ十分小さいものとする。さらに、電圧や電流に関して、小文字の変数は交流小信号成分を、大文字の変数は直流成分を表すものとする。最終的な解答においては、並列記号 // は用いてはならない。

（1）$v_1=0$Vとして、Qのコレクタ電位（V_C）のバイアス（直流）値を、単位を付して数値で求めなさい。（分数は不可とする。）

（2）電圧利得 Av_1 [倍]$=v_2/v_1$ は、$Av_1=\dfrac{r_\pi}{r_\pi+\alpha}$ [倍] となる。α を抵抗等の数値を代入せず文字式として表しなさい。

（3）入力インピーダンス Z_in [Ω]$=v_1/i_1$ は（2）のα を用いると、$Z_\mathrm{in}=\dfrac{r_\pi+\alpha}{\beta}$ [Ω] となる。β を抵抗等の数値を代入せず文字式として表しなさい。

（4）電圧利得 Av_2 [倍]$=v_3/v_1$ は（2）のα を用いると、$Av_2=\dfrac{\gamma}{r_\pi+\alpha}$ [倍] となる。γ を抵抗等の数値を代入せず文字式として表しなさい。

（5）電圧利得 Av_2 [倍] の値を数値で求めなさい。（分数は不可とする。）

$R_1=1\mathrm{k}\Omega$
$R_2=10\mathrm{k}\Omega$
$R_\mathrm{E}=1\mathrm{k}\Omega$
$I_1=1.5\mathrm{mA}$
$I_2=0.2\mathrm{mA}$
$V_\mathrm{CC}=10\mathrm{V}$

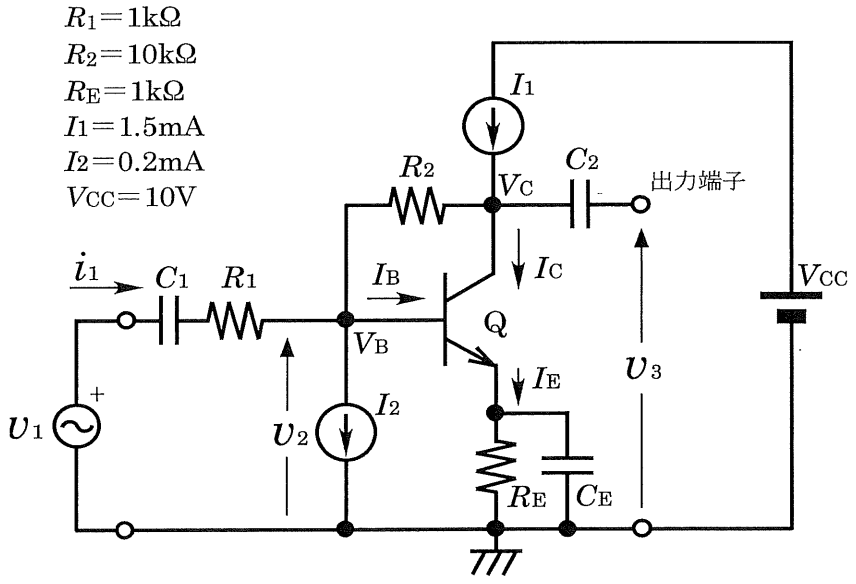


図 1a

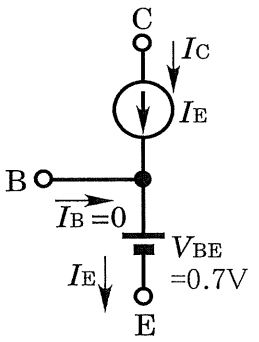


図1b

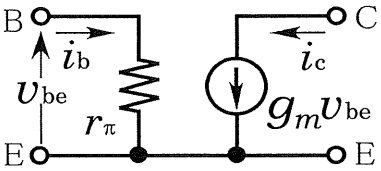


図 1c

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

2 図2に示す回路について以下の問いに答えなさい。ただし、図中の演算増幅器は理想的な特性を持ち、最終的な解答の式の最右辺に用いることができる記号はR_1～R_7とv_iのみとする。

(1) 図中の電流i_1～i_7および電圧v_a～v_dを表す式(文字式)をそれぞれ求めなさい。

(2) この回路の入力インピーダンス$Z_i = v_i/i_i$を表す式(文字式)を求めなさい。

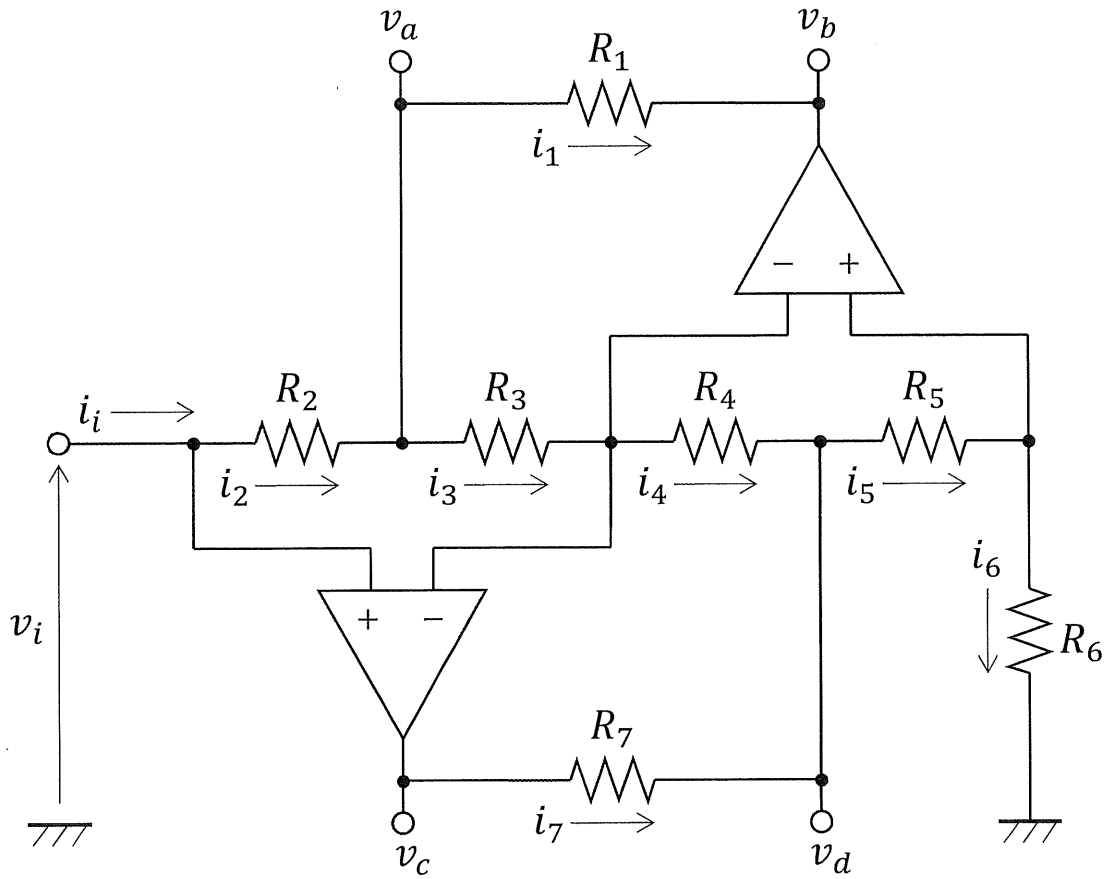


図 2

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

3 理想演算増幅器からなる、以下の図3の回路について、（1）から（3）の問いに答えなさい。
但し、R_1=100kΩ、R_2= 100kΩ、R_3=100kΩ、R_4=100kΩ、R_5=20kΩ、R_6=20kΩ、R_7=100kΩ、C_1=10μF、C_2=10μFとする。
なお、解答に回路定数が含まれる場合には、上記の数値を代入し整理して答えなさい。
また、スイッチ SW_1、SW_2 および SW_3 は理想的な特性を持つものとする。

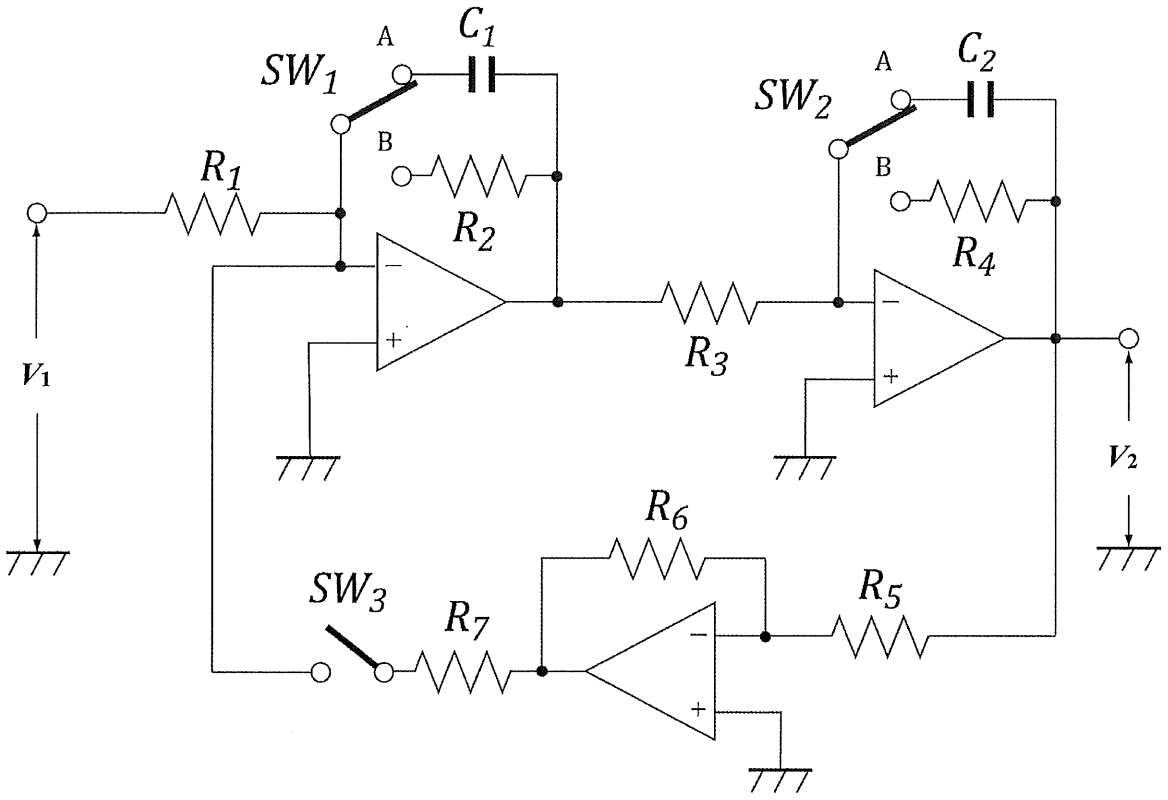


図3

（1）SW_1 をBに接続、SW_2 をBに接続、SW_3 を開放した状態で、V_1 を入力、V_2 を出力とする伝達関数を求めなさい。

（2）SW_1 をAに接続、SW_2 をBに接続、SW_3 を開放した状態で、V_1 を入力、V_2 を出力とする伝達関数を求めなさい。

（3）SW_1 をAに接続、SW_2 をAに接続、SW_3 を短絡した状態で、V_1 を入力、V_2 を出力とする伝達関数を求めなさい。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

4

図 4 に示すクワドラチャ発振回路について、以下の問いに答えなさい。ただし、演算増幅器は理想的な特性を持つものとする。図中の抵抗の単位はΩ、容量の単位は F、電圧の単位は V とする。また、角周波数は ω [rad/s]とし、虚数単位は jとせよ。

（1）$\frac{v_3}{v_2}$ を ωや図中の記号を用いて求めよ。

（2）$\frac{v_1}{v_3}$ を ω や図中の記号を用いて求めよ。

（3）回路の増幅度 $A_v\beta = \frac{v_2}{v_1} \cdot \frac{v_3}{v_2} \cdot \frac{v_1}{v_3}$ から発振周波数 f [Hz]を求めよ。

（4）発振周波数での v_3 と v_1 の位相差 $\angle\frac{v_1}{v_3}$ を求めよ。

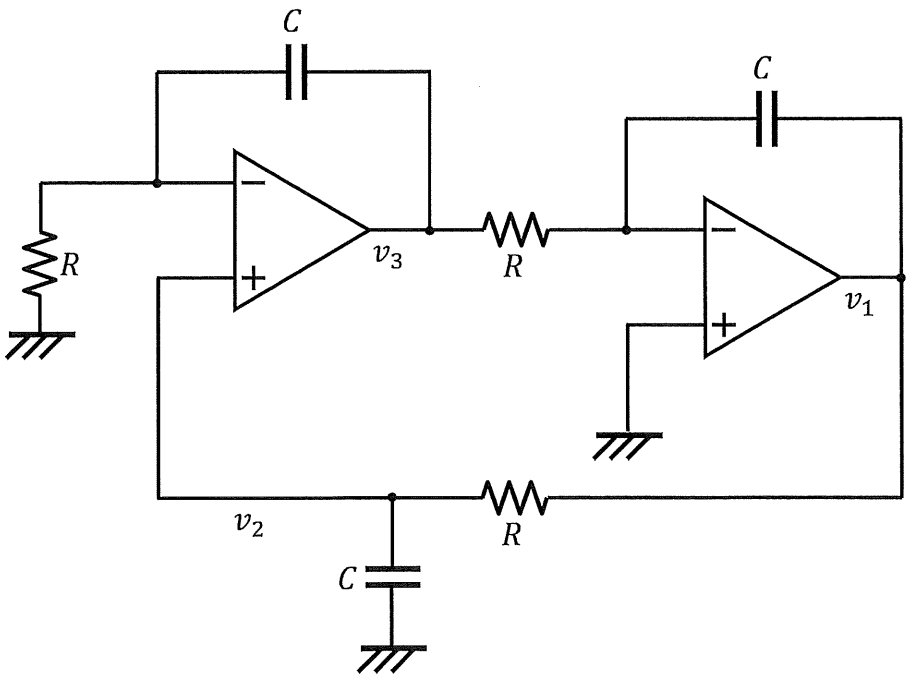


図 4